



UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

Curso de Engenharia de Computação

Disciplina de Eletrônica Básica

RELATÓRIO 2

Modelos de Diodo e Análise do Ponto de Operação

Acadêmico: Henry José Quintão Costa Henriques

Professor: Walter Antônio Gontijo

Setembro de 2026

Sumário

1	Objetivo	1
2	Introdução	1
3	Desenvolvimento	1
3.1	Exercício 1 – Reta de carga, ponto de operação e resistência dinâmica . . .	1
3.1.1	Enunciado	1
3.1.2	Resolução teórica	2
3.1.3	Resolução medida no Multisim	3
3.1.4	Tabela comparativa	4
3.1.5	Discussão dos resultados	4
3.2	Exercício 2 – Comparação entre os modelos simplificado e linear	5
3.2.1	Enunciado	5
3.2.2	Resolução teórica	5
3.2.3	Resolução medida no Multisim	7
3.2.4	Tabela comparativa	9
3.2.5	Discussão dos resultados	9
3.3	Exercício 3 – Limites de corrente direta e tensão reversa	10
3.3.1	Enunciado	10
3.3.2	Resolução teórica	10
3.3.3	Resolução medida no Multisim	12
3.3.4	Tabela comparativa	13
3.3.5	Discussão dos resultados	13
4	Conclusão	13

1 Objetivo

Analisar o comportamento do diodo por meio de diferentes modelos de representação, relacionando a curva corrente–tensão, o ponto de operação, a resistência dinâmica e as limitações de corrente direta e tensão reversa dos dispositivos.

2 Introdução

O diodo é um componente semicondutor não linear cuja relação entre corrente e tensão depende da polarização e das características físicas do dispositivo. Para facilitar a análise de circuitos, diferentes modelos podem ser utilizados de acordo com o nível de aproximação desejado. No modelo ideal, a queda de tensão do diodo em condução é considerada nula. No modelo simplificado, adota-se uma queda direta constante, usualmente aproximada por 0,7 V. No modelo linear, além dessa barreira de potencial, considera-se uma resistência série que representa a inclinação local da característica do dispositivo. Por fim, o modelo real reproduz de maneira mais completa a curva corrente–tensão do componente.

Neste relatório são analisados três exercícios. O primeiro aborda a reta de carga, o ponto de operação e a resistência dinâmica. O segundo utiliza o equivalente de Thévenin para comparar os modelos simplificado e linear do diodo. O terceiro relaciona a corrente direta e a tensão reversa aos limites especificados para três diodos, verificando em quais condições cada componente pode ser submetido a uma condição de dano.

3 Desenvolvimento

3.1 Exercício 1 – Reta de carga, ponto de operação e resistência dinâmica

3.1.1 Enunciado

A partir da curva $I_D \times V_D$ fornecida, determinar:

- o ponto quiescente do diodo para $V_S = 2,0 \text{ V}$ e $R_S = 50 \Omega$;
- a resistência dinâmica entre $I_D = 15 \text{ mA}$ e $I_D = 30 \text{ mA}$.

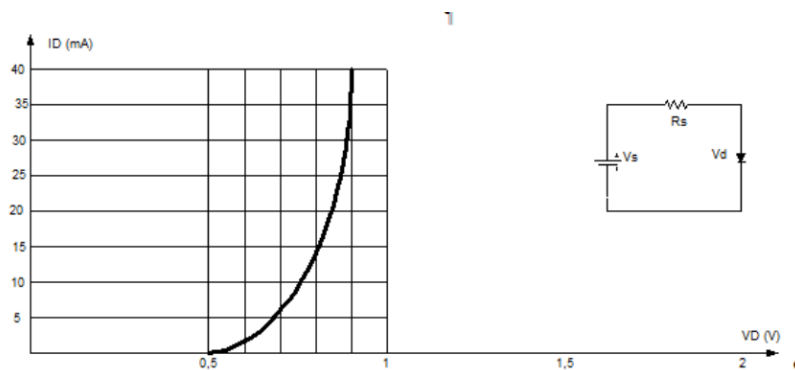


Figura 1: Curva $I_D \times V_D$ e circuito de referência fornecidos para o Exercício 1.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.1.2 Resolução teórica

A reta de carga é obtida pela Lei das Tensões de Kirchhoff:

$$V_S = R_S I_D + V_D, \quad (1)$$

ou, de forma explícita,

$$I_D = \frac{V_S - V_D}{R_S}. \quad (2)$$

Os interceptos da reta são:

$$V_D = 0 \Rightarrow I_D = \frac{2}{50} = \boxed{40 \text{ mA}}, \quad (3)$$

$$I_D = 0 \Rightarrow V_D = \boxed{2,0 \text{ V}}. \quad (4)$$

O rascunho do exercício registra o ponto de operação como

$$\boxed{I_{DQ} \approx 15,25 \text{ mA}}, \quad \boxed{V_{DQ} \approx 0,8 \text{ V}}. \quad (5)$$

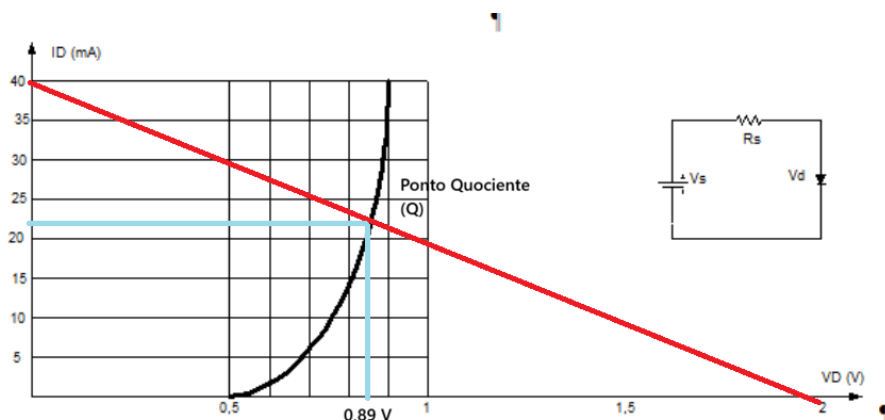


Figura 2: Construção gráfica da reta de carga e indicação do ponto quiescente.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

Para a resistência dinâmica, emprega-se

$$r_d = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D}. \quad (6)$$

Considerando os valores textuais $V_D = 0,85 \text{ V}$ para 15 mA e $V_D = 0,95 \text{ V}$ para 30 mA , tem-se

$$\Delta V_D = 0.95 - 0.85 = 0,10 \text{ V}, \quad (7)$$

$$\Delta I_D = 30 - 15 = 15 \text{ mA}, \quad (8)$$

$$r_d = \frac{0.10}{15 \times 10^{-3}} = \boxed{6,67 \Omega}. \quad (9)$$

Observação de consistência. O rascunho original registra $r_d = 33,33 \Omega$, porém a diferença de tensão escrita no próprio cálculo é de $0,10 \text{ V}$. Por isso, a expressão foi recalculada acima sem alterar os pontos de corrente e tensão fornecidos.

3.1.3 Resolução medida no Multisim

Para fins de comparação, foi montado no Multisim um circuito com o diodo 1N4007, $V_S = 2 \text{ V}$ e $R_S = 50 \Omega$.

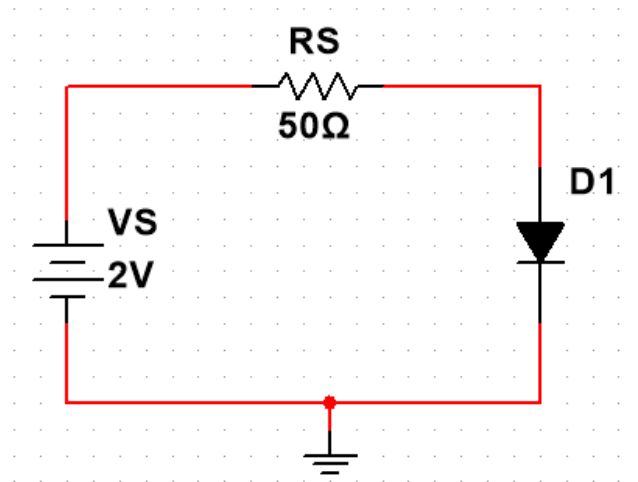


Figura 3: Circuito utilizado na simulação do Exercício 1.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

A curva obtida é apresentada na Figura 4. No rascunho foram anotados, aproximadamente,

$$I_{DQ, sim} \approx 2,5 \text{ mA}, \quad V_{DQ, sim} \approx 0,7 \text{ V}. \quad (10)$$

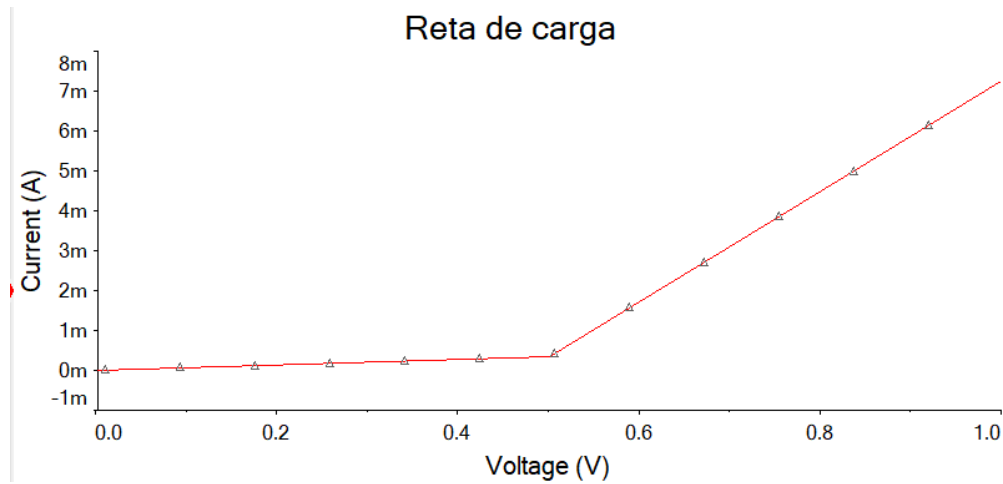


Figura 4: Curva obtida no Multisim com o diodo 1N4007.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.1.4 Tabela comparativa

Tabela 1: Comparação entre os valores registrados para o ponto de operação.

Grandeza	Teórico	Multisim	Diferença relativa (%)
I_{DQ}	15,25 mA	2,5 mA	83,61
V_{DQ}	0,8 V	0,7 V	12,50
r_d	6,67 Ω	—	—

3.1.5 Discussão dos resultados

A reta de carga representa as combinações de I_D e V_D impostas pela fonte e pelo resistor série; o ponto quiescente é obtido na interseção dessa reta com a curva característica do diodo. A comparação numérica acima deve ser interpretada apenas como indicativa, pois o próprio rascunho informa que a simulação foi realizada com um 1N4007 para fins de comparação, enquanto a curva teórica fornecida é uma característica gráfica de referência. Assim, os valores não constituem uma validação direta de um mesmo modelo.

Também há uma inconsistência entre as anotações textuais do ponto Q e a marcação presente na figura da reta de carga. Neste relatório foram preservados, para a tabela, os valores textuais fornecidos no rascunho e a figura foi mantida como registro do procedimento gráfico.

3.2 Exercício 2 – Comparação entre os modelos simplificado e linear

3.2.1 Enunciado

Para o circuito da Figura 5, calcular a corrente no diodo e as tensões V_o e V_{RL} conforme o modelo de diodo especificado.

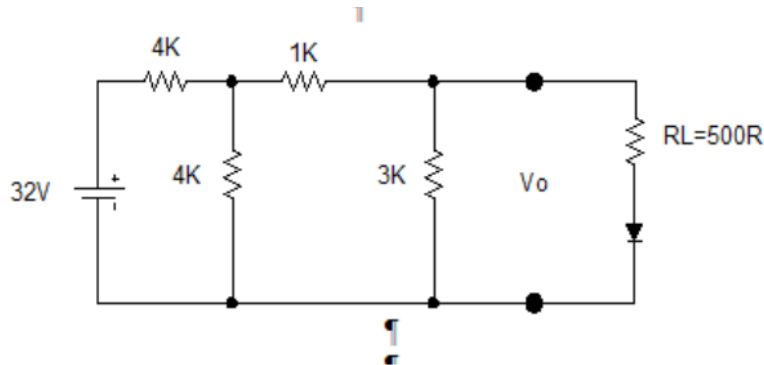


Figura 5: Circuito original do Exercício 2.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.2.2 Resolução teórica

Inicialmente, retira-se a carga e determina-se o equivalente de Thévenin visto pelos seus terminais.

Para o primeiro divisor de tensão:

$$R_{eq1} = 4\text{ k}\Omega \parallel 4\text{ k}\Omega = 2\text{ k}\Omega, \quad (11)$$

$$V_1 = 32 \frac{4}{4 + 4} = \boxed{16\text{ V}}. \quad (12)$$

No segundo estágio,

$$R_{Th} = (2\text{ k}\Omega + 1\text{ k}\Omega) \parallel 3\text{ k}\Omega = \boxed{1,5\text{ k}\Omega}, \quad (13)$$

$$V_{Th} = 16 \frac{3}{2 + 1 + 3} = \boxed{8\text{ V}}. \quad (14)$$

Assim, o circuito pode ser analisado a partir do equivalente mostrado na Figura 6.

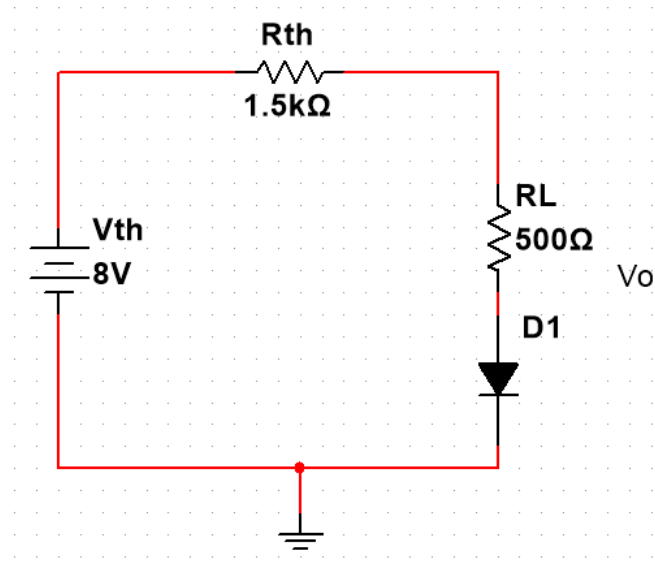


Figura 6: Equivalente de Thévenin utilizado para analisar a carga e o diodo.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

Modelo simplificado. Considerando uma queda fixa $V_D = 0,7\text{ V}$,

$$8 - 1.5kI - 500I - 0.7 = 0, \quad (15)$$

$$I = \frac{7.3}{2000} = \boxed{3,65\text{ mA}}, \quad (16)$$

$$V_{RL} = 500I = \boxed{1,825\text{ V}}, \quad (17)$$

$$V_o = V_{RL} + 0.7 = \boxed{2,525\text{ V}}. \quad (18)$$

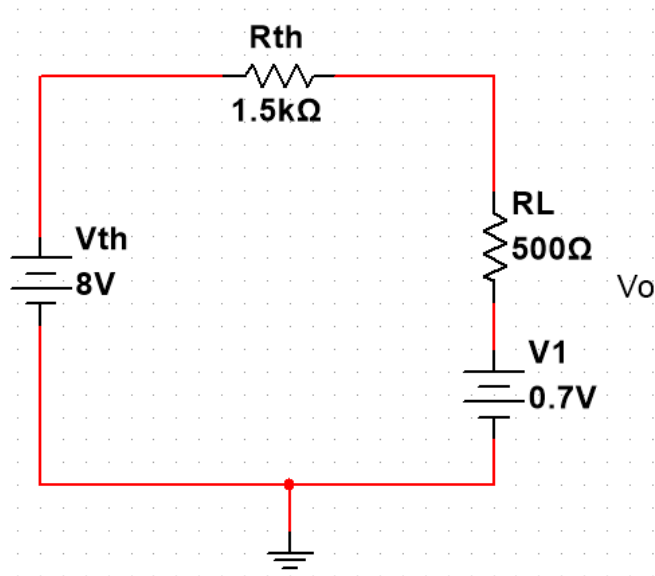


Figura 7: Representação do modelo simplificado do diodo.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

Modelo linear. No modelo linear é considerada, adicionalmente, uma resistência média $r_d = 10\Omega$ em série com a fonte de $0,7\text{ V}$. Logo,

$$8 - 1,5kI - 500I - 0,7 - 10I = 0, \quad (19)$$

$$7,3 - 2010I = 0, \quad (20)$$

$$I = \frac{7,3}{2010} = \boxed{3,632\text{ mA}}, \quad (21)$$

$$V_{RL} = 500I = \boxed{1,816\text{ V}}, \quad (22)$$

$$V_o = V_{RL} + 0,7 + 10I = \boxed{2,552\text{ V}}. \quad (23)$$

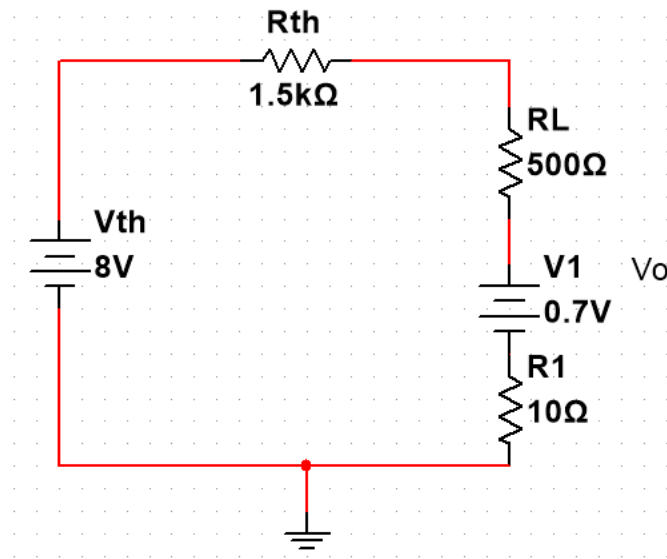


Figura 8: Representação do modelo linear com resistência série de 10Ω .

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

Observação de consistência. No rascunho original, a expressão do modelo linear registra $I = 7,3/210$, embora a equação imediatamente anterior apresente resistência total de 2.010Ω . O valor de corrente escrito, aproximadamente $3,63\text{ mA}$, corresponde a $7,3/2010$ e foi mantido nesta resolução. Da mesma forma, o cálculo de V_o foi escrito no rascunho sem o fator de 10Ω ; a expressão completa produz aproximadamente $2,552\text{ V}$, em concordância com a leitura visível no Multisim.

3.2.3 Resolução medida no Multisim

Para o modelo simplificado, a simulação apresentou

$$V_{RL} = 1,825\text{ V}, \quad V_o = 2,525\text{ V}. \quad (24)$$

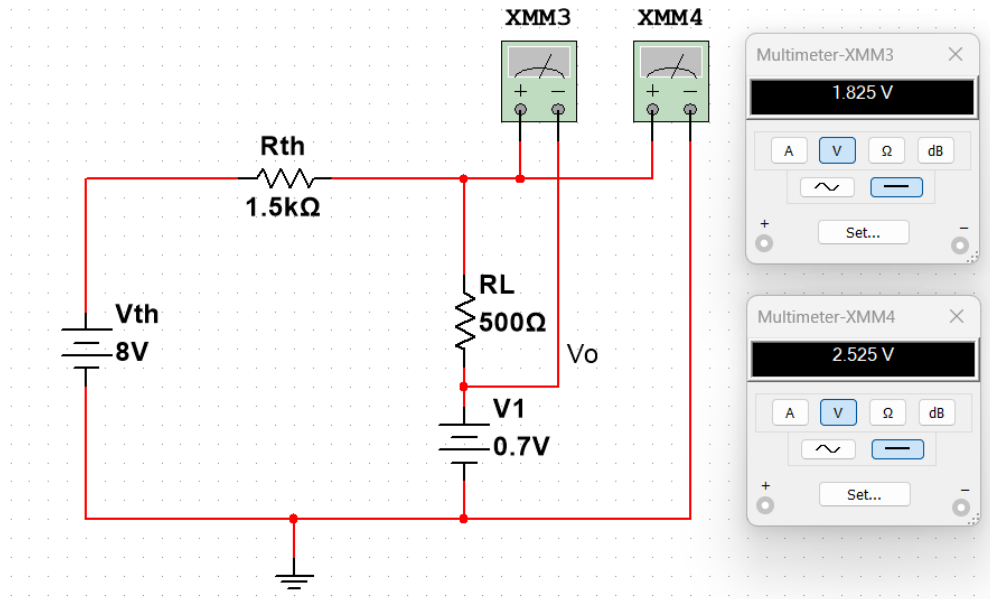


Figura 9: Medições no Multisim para o modelo simplificado.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

Para o modelo linear, a captura do Multisim mostra

$$V_{RL} = 1,816 \text{ V}, \quad V_o = 2,552 \text{ V}. \quad (25)$$

A corrente correspondente, calculada a partir de V_{RL}/R_L , é aproximadamente 3,632 mA.

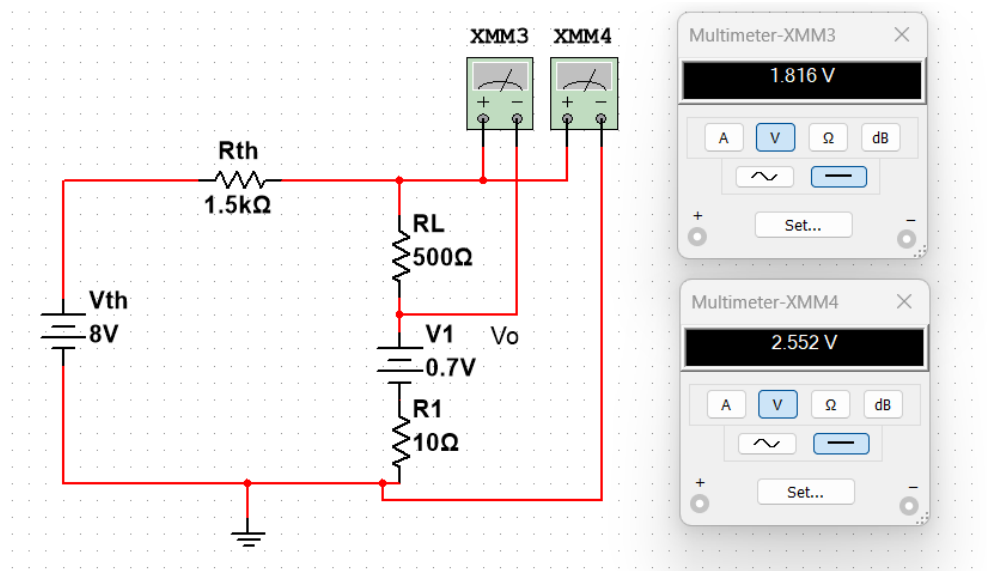


Figura 10: Medições no Multisim para o modelo linear.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.2.4 Tabela comparativa

Tabela 2: Comparação entre os resultados teóricos e simulados do Exercício 2.

Modelo	Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
Simplificado	I_D	3,650 mA	3,650 mA*	0,00
Simplificado	V_{RL}	1,825 V	1,825 V	0,00
Simplificado	V_o	2,525 V	2,525 V	0,00
Linear	I_D	3,632 mA	3,632 mA*	< 0,01
Linear	V_{RL}	1,816 V	1,816 V	< 0,01
Linear	V_o	2,552 V	2,552 V	< 0,01

*Corrente obtida a partir da tensão medida em $R_L = 500\Omega$.

3.2.5 Discussão dos resultados

Os resultados mostram que o equivalente de Thévenin reduz a rede original a uma fonte de 8 V em série com $1,5\text{ k}\Omega$, permitindo comparar os modelos do diodo de forma direta. No modelo simplificado, a queda constante de 0,7 V determina a corrente do circuito. No modelo linear, a inclusão de 10Ω provoca uma pequena redução de corrente e acrescenta uma parcela $r_d I$ à tensão do diodo.

As medições apresentadas no Multisim são coerentes com as equações dos dois modelos. Em particular, a leitura de 2,552 V mostrada na captura do modelo linear confirma a expressão que inclui a queda na resistência série. O texto do rascunho registra 2,252 V nessa passagem, mas a instrumentação mostrada na própria figura indica 2,552 V; por isso, foi adotado no comparativo o valor visível na simulação.

3.3 Exercício 3 – Limites de corrente direta e tensão reversa

3.3.1 Enunciado

Considerar o circuito e as especificações apresentadas na Figura 11, utilizando o modelo simplificado do diodo. Determinar:

- a corrente no diodo para a polaridade original da fonte e quais dispositivos excedem a corrente direta especificada;
- a tensão sobre o diodo após inverter a polaridade da fonte e quais dispositivos excedem a tensão reversa máxima.

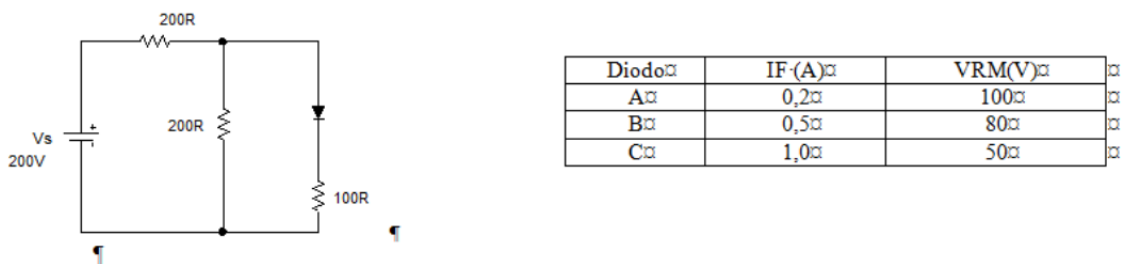


Figura 11: Circuito e especificações dos diodos A, B e C.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

Da tabela fornecida:

Diodo	I_F máximo	V_{RM}
A	0,2 A	100 V
B	0,5 A	80 V
C	1,0 A	50 V

3.3.2 Resolução teórica

A rede à esquerda do diodo pode ser substituída pelo equivalente de Thévenin. Com a carga removida,

$$V_{Th} = 200 \frac{200}{200 + 200} = \boxed{100 \text{ V}}, \quad (26)$$

e, anulando a fonte ideal de tensão,

$$R_{Th} = 200 \Omega \parallel 200 \Omega = \boxed{100 \Omega}. \quad (27)$$

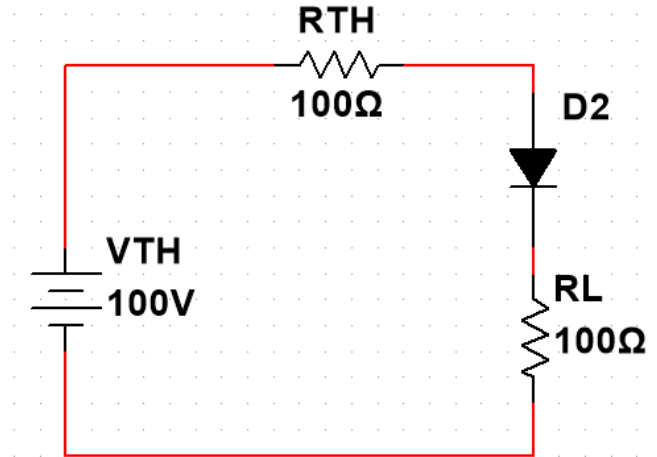


Figura 12: Equivalente de Thévenin empregado no Exercício 3.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

Polarização direta. Como o enunciado estabelece o modelo simplificado, considera-se $V_D \approx 0,7 \text{ V}$. Assim,

$$I_D = \frac{V_{Th} - V_D}{R_{Th} + R_L} \quad (28)$$

$$= \frac{100 - 0,7}{100 + 100} \quad (29)$$

$$= \boxed{0,496,5 \text{ A}}. \quad (30)$$

Comparando com as especificações:

- Diodo A: $0,496,5 \text{ A} > 0,2 \text{ A}$, portanto excede seu limite de corrente direta;
- Diodo B: $0,496,5 \text{ A} < 0,5 \text{ A}$, permanecendo ligeiramente abaixo do limite informado;
- Diodo C: $0,496,5 \text{ A} < 1,0 \text{ A}$.

Logo, pelas especificações fornecidas, o diodo A é o dispositivo que se encontra em condição de dano por corrente direta.

Polarização reversa. Com a fonte invertida e o diodo bloqueado, a corrente é nula:

$$\boxed{I_D = 0}. \quad (31)$$

Sem corrente nos resistores, a tensão reversa fica integralmente aplicada ao diodo:

$$\boxed{V_D = -100 \text{ V}}, \quad |V_D| = 100 \text{ V}. \quad (32)$$

Comparando com V_{RM} :

- Diodo A: $|V_D| = 100 \text{ V}$, exatamente no limite informado;
- Diodo B: $100 \text{ V} > 80 \text{ V}$, excedendo o limite;
- Diodo C: $100 \text{ V} > 50 \text{ V}$, excedendo o limite.

Portanto, os diodos B e C excedem a tensão reversa máxima especificada.

3.3.3 Resolução medida no Multisim

Na condição de polarização direta, a simulação apresentou aproximadamente 496 mA.

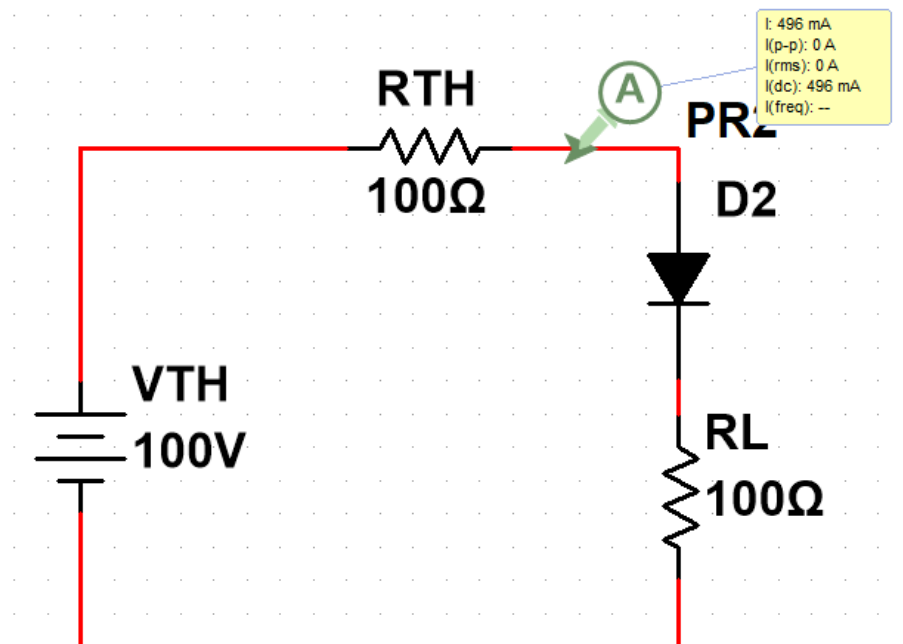


Figura 13: Corrente medida no Multisim para a polarização direta.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

Para a fonte invertida, a captura mostra -100 V sobre o diodo, em concordância com a condição de bloqueio.

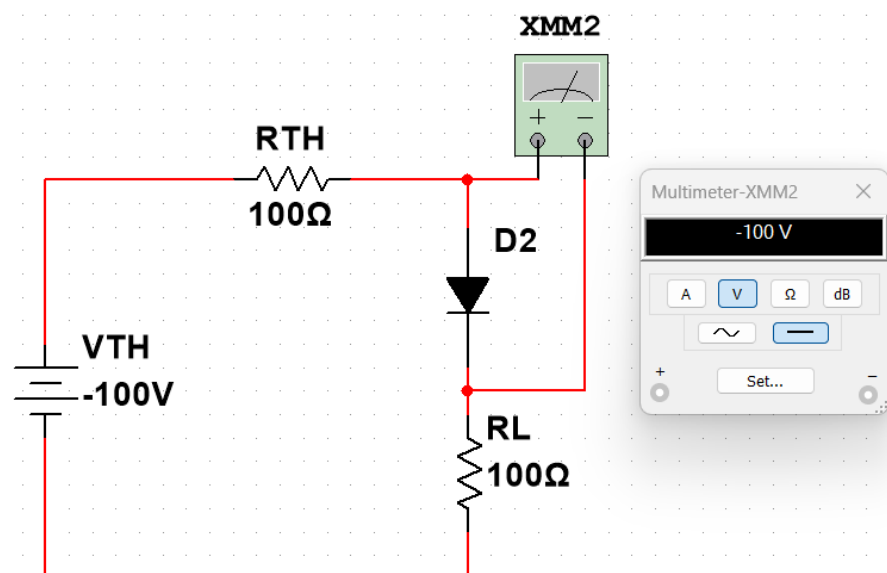


Figura 14: Tensão medida sobre o diodo na polarização reversa.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.3.4 Tabela comparativa

Tabela 3: Comparação entre os resultados teóricos e medidos do Exercício 3.

Condição	Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
Direta	I_D	496,5 mA	496 mA	0,10
Reversa	V_D	−100 V	−100 V	0,00
Reversa	I_D	0 A	—	—

3.3.5 Discussão dos resultados

A corrente simulada de aproximadamente 496 mA é compatível com o modelo simplificado, que considera a queda de 0,7 V no diodo. O cálculo sem essa queda resultaria em 500 mA, valor que aparece no rascunho como aproximação ideal. A inclusão da barreira de potencial reduz a corrente teórica para aproximadamente 496,5 mA, aproximando-a da simulação.

A comparação com os limites fornecidos mostra que a avaliação de um diodo não depende apenas de ele estar conduzindo ou bloqueado. Em condução, deve-se respeitar a corrente direta admissível; em bloqueio, a tensão reversa aplicada deve permanecer abaixo do valor máximo especificado. No caso analisado, o diodo A excede o limite de corrente direta, enquanto B e C excedem seus limites de tensão reversa após a inversão da fonte.

4 Conclusão

Os exercícios permitiram comparar diferentes níveis de modelagem do diodo e relacioná-los com medições realizadas no Multisim. A análise da reta de carga mostrou como o ponto de operação resulta da interação entre a característica não linear do componente e o circuito externo. A resistência dinâmica, por sua vez, representa a variação local da tensão em função da corrente em uma determinada região da curva.

No estudo dos modelos simplificado e linear, o equivalente de Thévenin tornou a análise mais direta e evidenciou o efeito das aproximações utilizadas. A introdução de uma queda fixa de 0,7 V e, posteriormente, de uma resistência série modifica ligeiramente a corrente e as tensões do circuito, mantendo boa concordância com a simulação quando cada modelo é implementado de forma consistente.

Por fim, a análise das especificações dos diodos mostrou a importância dos limites máximos de corrente direta e tensão reversa. Mesmo quando o comportamento lógico de condução ou bloqueio está corretamente previsto, o componente pode operar fora de sua região segura se os valores elétricos ultrapassarem as especificações fornecidas. Dessa forma, os objetivos do relatório foram atendidos ao relacionar os modelos teóricos, os resultados simulados e os limites de operação dos dispositivos.